Lösung: Abbremsen einer Kreisscheibe

a) $v_t = \omega_0 \cdot R \iff \omega_0 = \frac{v_t}{D} \approx \frac{10\,m/s}{0{,}2\,m} = \underline{\underline{50\,s^{-1}}}$

b) Winkelgeschw. - Zeit - Gesetz einer gleichmäßig beschleunigten Rotation

$$\omega(t) = \omega_0 - \alpha \cdot t$$

Kreisscheibe stoppt, wenn $\omega(t_{stop}) \stackrel{!}{=} 0\,s^{-1}$

$$\omega_0 - \alpha \cdot t_{stop} = 0\,s^{-1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_{stop} = \frac{\omega_0}{\alpha}}$$

$$t_{stop} = \frac{\omega_0}{\alpha} \approx \frac{50 s^{-1}}{0{,}1\,s^{-2}} \approx \underline{\underline{500\,s}} \quad \approx 8\,min\ 20\,sek$$

c) Winkel - Zeit - Gesetz einer gleichmäßig beschleunigten Rotation

$$\varphi(t) = \underbrace{\varphi_0}_{=0} + \omega_0 \cdot t - \tfrac{1}{2}\alpha \cdot t^2$$

$$\varphi(t_{stop}) = \omega_0 \cdot t_{stop} - \tfrac{\alpha}{2} \cdot t_{stop}^2$$

$$= \omega_0 \frac{\omega_0}{\alpha} - \frac{\alpha}{2} \cdot \left(\frac{\omega_0}{\alpha}\right)^2 = \frac{\omega_0^2}{2\alpha}$$

$$\varphi(t_{stop}) \approx \frac{(50 s^{-1})^2}{2 \cdot 0{,}1\,s^{-2}} \approx 6250$$

abgerundet ↙

Volle Umdrehungen: $N = \left\lfloor \frac{\varphi(t_{stop})}{2\pi} \right\rfloor \approx \lfloor 994{,}72 \rfloor$

$$\underline{\underline{N = 994}}$$